

二〇一八年考研数学试卷三真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列函数中, 在 $x=0$ 处不可导的是.....()

- (A) $f(x)=|x|\sin|x|$. (B) $f(x)=|x|\sin\sqrt{|x|}$.
(C) $f(x)=\cos|x|$. (D) $f(x)=\cos\sqrt{|x|}$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x)dx=0$, 则.....()

- (A) 当 $f'(x)<0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$. (B) 当 $f''(x)<0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.
(C) 当 $f'(x)>0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$. (D) 当 $f''(x)>0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right)<0$.

3. 设 $M=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{(1+x)^2}{1+x^2} dx$, $N=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+x}{e^x} dx$, $K=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1+\sqrt{\cos x}) dx$, 则.....()

- (A) $M>N>K$. (B) $M>K>N$. (C) $K>M>N$. (D) $K>N>M$.

4. 某产品的成本函数 $C(Q)$ 可导, 其中 Q 为产量, 若产量为 Q_0 时平均成本最小, 则.....()

- (A) $C'(Q_0)=0$. (B) $C'(Q_0)=C(Q_0)$.
(C) $C'(Q_0)=Q_0C(Q_0)$. (D) $Q_0C'(Q_0)=C(Q_0)$.

5. 下列矩阵中, 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的为.....()

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

6. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 记 $r(X)$ 为矩阵 X 的秩, (X, Y) 表示分块矩阵, 则... ()

- (A) $r(A, AB)=r(A)$. (B) $r(A, BA)=r(A)$.
(C) $r(A, B)=\max\{r(A), r(B)\}$. (D) $r(A, B)=r(A^T, B^T)$.

7. 设 $f(x)$ 为某分布的概率密度函数, $f(1+x)=f(1-x)$, $\int_0^2 f(x)dx=0.6$, 则 $P\{X<0\}=$()

- (A) 0.2. (B) 0.3. (C) 0.4. (D) 0.6.

8. 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本,

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}, \quad S^* = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2},$$

则.....()

(A) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n).$

(B) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S} \sim t(n-1).$

(C) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S^*} \sim t(n).$

(D) $\frac{\sqrt{n}(\bar{X}-\mu)}{S^*} \sim t(n-1).$

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $y = x^2 + 2\ln x$ 在其拐点处的切线方程是 _____.

10. 求解 $\int e^x \arcsin \sqrt{1-e^x} dx =$ _____.

11. 差分方程 $\Delta^2 y_x - y_x = 5$ 的解为 _____.

12. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x+\Delta x) - f(x) = 2xf(x)\Delta x + o(\Delta x)$, 且 $f(0) = 2$, 则 $f(1) =$ _____.

13. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组, 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为 _____.

14. 已知事件 A, B, C 相互独立, 且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$, 则 $P(AC|A \cup B) =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知实数 a, b 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(ax+b)e^{\frac{1}{x}} - x] = 2$, 求 a, b .

16. (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $y = \sqrt{3(1-x^2)}$ 与直线 $y = \sqrt{3}x$ 及 y 轴围成, 计算二重积分 $\iint_D x^2 dx dy$.

17. (本题满分 10 分)

将长为 $2m$ 的铁丝分成三段, 依次围成圆、正方形与正三角形, 三个图形的面积之和是否存在最小值? 若存在, 求出最小值.

18. (本题满分 10 分)

已知 $\cos 2x - \frac{1}{(1+x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($-1 < x < 1$), 求 a_n .

19. (本题满分 10 分)

设数列 $\{x_n\}$ 满足: $x_1 > 0$, $x_n e^{x_{n+1}} = e^{x_n} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$). 证明 $\{x_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

20. (本题满分 11 分)

设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$, 其中 a 是参数.

(I) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解; (II) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

21. (本题满分 11 分)

已知 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 7 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化为矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & a & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

(I) 求 a ; (II) 求满足 $AP = B$ 的可逆矩阵 P .

22. (本题满分 11 分)

已知随机变量 X, Y 相互独立, 且 $P\{X = 1\} = P\{X = -1\} = \frac{1}{2}$, Y 服从参数为 λ 的泊松分布, 令 $Z = XY$.

(I) 求 $\text{Cov}(X, Z)$; (II) 求 Z 的概率分布.

23. (本题满分 11 分)

设 X 的概率密度为

$$f(x, \sigma) = \frac{1}{2\sigma} e^{-\frac{|x|}{\sigma}}, \quad -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\sigma \in (0, +\infty)$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}$.

(I) 求 $\hat{\sigma}$; (II) 求 $E(\hat{\sigma}), D(\hat{\sigma})$.